

Sols : Reconnaissance et essais- Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 3195-22 du 15 novembre 2022, publiée au B.O N° 7152 du 15 décembre 2022.

La présente norme annule et remplace la NM 13.1.152 homologuée en 2011.

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la P 94-050:1996.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.152 a été élaborée et adoptée par la commission de normalisation Travaux géotechniques (102).

Sommaire

		Page
1	Domaine d'application.....	3
2	Références.....	3
3	Généralités.....	3
4	Appareillage.....	3
5	Mode opératoire.....	4
6	Expression des résultats.....	5
7	Procès-verbal d'essai.....	6
8	Vérifications des appareils et des instruments de mesure.....	6

1 Domaine d'application

La présente norme s'applique à la détermination de la teneur en eau pondérale effectuée à partir d'un échantillon intact, remanié ou reconstitué, de tous les sols et de tous les matériaux cités de la NM 13.1.183.

La teneur en eau est un paramètre d'état qui permet d'approcher certaines caractéristiques mécaniques et d'apprécier la consistance d'un sol fin.

2 Références

NM 13.1.183 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

NM 15.0.001 Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux en termes associés (VIM).

3 Généralités

3.1 Définitions - Terminologie

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent

teneur en eau pondérale d'un matériau (w) : Rapport de la masse de l'eau évaporée lors de l'étuvage (m_w) sur la masse des grains solides (m_d), exprimé en pourcentage :

$$w = m_w / m_d$$

teneur en eau naturelle (w_{nat}) d'un matériau : Teneur en eau déterminée lorsque les conditions de prélèvement sur site, de transport et de conservation de l'échantillon n'ont entraîné aucune modification de celle-ci.

3.2 Principe de la détermination de la teneur en eau

La perte d'eau d'un échantillon de matériau est provoquée par étuvage. Les masses de l'échantillon et de l'eau évaporée sont mesurées par pesage.

3.3 Méthode de détermination de la teneur en eau

L'échantillon de matériau est pesé, puis placé dans une étuve. Une fois la dessiccation réalisée, l'échantillon est pesé à nouveau. Les deux pesées donnent par différence la masse d'eau évaporée.

4 Appareillage

Le matériel suivant est nécessaire :

- une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable à 50 °C et à 105 °C de classe d'exactitude C, pour ce qui concerne la température uniquement ;
- balances de portées maximale et minimale compatibles avec les masses à peser et telles que les pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la masse de matériau ;
- des coupelles, des boîtes de pétri, des vases à peser ou des bacs en matériau non altérable à l'humidité et à la chaleur, permettant les pesées des échantillons dont les masses sont définies à l'article 5 ;
- un dessiccateur.

5 Mode opératoire

5.1 Masse d'échantillon à soumettre à l'essai

La masse (m) du matériau sur laquelle est déterminée la teneur en eau est choisie en fonction de la dimension des éléments qu'il contient. Elle doit être supérieure ou égale aux valeurs du tableau 1.

Toutefois, dans certains essais (limites d'Atterberg, etc.) où la prise d'essai sur des éléments inférieurs à 400 µm n'atteint pas la masse minimale du tableau 1, la teneur en eau est alors déterminée sur la totalité de cette prise d'essai.

Tableau 1 : Masse minimale de matériau nécessaire pour déterminer la teneur en eau en fonction de la dimension des éléments passant à travers le tamis à maille carrée d'ouverture d_m

d_m (µm)	400	500	630	800
Masse (g)	20	50	100	150

d_m (mm)	1	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80	$d_m > 80$ mm
Masse (kg)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	$m = 6 \cdot 10^{-6} \cdot d_m^{3,66}$

5.2 Procédure d'essai

Tout d'abord, il faut s'assurer de la provenance et de la nature minéralogique ou origine géologique des matériaux et procéder à une identification visuelle, afin de savoir si, par exemple, les matériaux sont gypsifères, latéritiques ou s'ils contiennent des matières organiques. Les matériaux énumérés sont des matériaux susceptibles d'être modifiés sous l'action de la chaleur. En cas de doute, le matériau est traité comme s'il était susceptible d'être modifié par la chaleur.

Une masse (m) de matériau est placée dans une coupelle ou un bac propre et sec de masse connue (m_i).

La prise d'essai et son contenant sont pesés immédiatement ($m_2 = m + m_1$). Puis, ils sont introduits dans une étuve à 105 °C pour les matériaux insensibles à la chaleur et à 50 °C pour les matériaux sensibles à la chaleur.

Deux pesées, séparées par un étuvage d'un intervalle de temps t , sont effectuées sur la prise d'essai après chacun des passages à l'étuve. Conventionnellement l'évaporation de l'eau est considérée comme achevée si la masse (m_d) de la prise d'essai n'a pas varié de plus de 2/1 000 entre ces deux pesées.

L'intervalle t est au minimum :

- de 4 h dans le cas d'un étuvage à 105 °C ;
- de 8 h dans le cas d'un étuvage à 50 °C.

La durée totale du séchage peut donc varier de quelques heures à plusieurs jours.

Dans le cas d'un essai sur un échantillon ne contenant que des éléments passant au tamis de 400 μm , la pesée se fait après refroidissement en présence d'un matériau dessiccateur (l'air est maintenu sec au moyen d'un gel de silice ou de tout autre absorbant).

6 Expression des résultats

La teneur en eau est déterminée par la formule suivante :

$$w = m_w/m_d$$

avec :

$$m_w = m_2 - m_3$$

$$m_d = m_3 - m_1$$

où :

m_w est la masse d'eau ;

m_d est la masse de matériau sec ;

m_2 est la masse de la prise d'essai et de son contenant avant le passage à l'étuve ;

m_1 est la masse du contenant ;

m_3 est la masse de la prise d'essai et de son contenant après le passage à l'étuve.

Conventionnellement, aucune correction n'est appliquée pour tenir compte de la minéralisation de l'eau interstitielle.

La valeur de la teneur en eau est exprimée en pourcentage et l'intervalle d'arrondissement est de 0,1.

7 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai de détermination de la teneur en eau pondérale doit faire apparaître :

- a) la référence à la présente norme NM 13.1.152 ;
- b) la provenance de l'échantillon : site, sondage, profondeur, date et mode de prélèvement, conditions de conservation ;
- c) le nom de l'organisme qui a réalisé l'essai, le numéro du dossier et la date de l'essai ;
- d) la température d'étuvage de la prise d'essai ;
- e) la valeur de la teneur en eau, w , en pour-cent ;
- f) les observations liées à la réalisation des essais ainsi que les incidents et détails opératoires non prévus dans le présent document et susceptibles d'avoir une influence sur les résultats.

8 Vérifications des appareils et des instruments de mesure

Le procès-verbal de vérification doit comporter :

- a) la date du dernier raccordement à l'étalon ;
- b) l'identification de l'appareil et son emplacement d'utilisation ;
- c) la température à laquelle la vérification a été effectuée ;
- d) le nom de l'organisme vérificateur ;
- e) la date limite de validité fixée par l'organisme habilité.

L'étuve doit être vérifiée au moins une fois tous les deux ans.

Pour la balance, l'intervalle entre deux raccordements à l'étalon est déterminé en accord avec l'organisme vérificateur habilité ; il ne doit jamais excéder deux ans.